# Assistant Medical avec IA

## Symptomes et Camera

Documentation Technique du Projet
Technologie Web Mobile – Apache Cordova
Application Mobile Hybride Multiplateforme

Cours TECWEBMOBILE – M. RANDRIANOMENJANAHARY Lala FerdinandVersion 1.0.0 – 2025

Docteur en Informatique

Framework : Apache Cordova

# Table des Matieres

**1. Introduction au Projet**

Presentation, objectifs et contexte

**2. Architecture et Technologies**

Cordova, HTML/CSS/JS, plugins

**3. Structure du Projet**

Arborescence des fichiers

**4. Installation et Configuration**

Prerequis, installation pas a pas

**5. Fonctionnalites Detaillees**

Evaluation symptomes, camera, historique

**6. Guide de Deploiement**

Build, emulateur, appareil physique

**7. Personnalisation et Extension**

Modifier et etendre l'application

**8. Depannage et FAQ**

Problemes courants et solutions

# 1. Introduction au Projet

## 1.1 Presentation Generale

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Technologie Web Mobile enseigne par M. RANDRIANOMENJANAHARY Lala Ferdinand, Docteur en Informatique. Il s'agit de developper une application mobile hybride nommee **Assistant Medical avec IA, Symptomes et Camera**, utilisant le framework Apache Cordova. Cette application mobile intelligente aide les utilisateurs a evaluer leurs symptomes de sante en utilisant l'intelligence artificielle, tout en exploitant la camera du smartphone pour analyser visuellement certains signes ou conditions medicales.

L'application a ete concue selon l'approche du developpement mobile multiplateforme (cross-platform / hybride) etudiee en cours. Plutot que de developper des applications natives separees pour Android et iOS, nous utilisons le trio de langages web HTML5, CSS3 et JavaScript comme base de developpement. Le framework Cordova encapsule ensuite cette application web dans un conteneur natif, permettant l'acces aux fonctionnalites de l'appareil (camera, stockage, etc.) via un pont entre le code web et les API natives du systeme d'exploitation.

## 1.2 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de ce projet sont multiples et couvrent a la fois les aspects techniques et fonctionnels attendus dans le domaine du developpement mobile hybride.

- **Maitriser le framework Apache Cordova** : Mettre en pratique les concepts de developpement hybride etudies en cours, incluant la creation de projet, l'ajout de plateformes, la gestion des plugins et le cycle de build complet.
- **Implementer une interface utilisateur mobile responsive** : Concevoir une interface optimisee pour les appareils mobiles en utilisant HTML5 semantique, CSS3 avec Flexbox et Grid, ainsi que JavaScript vanilla pour la logique applicative.
- **Integrer les fonctionnalites natives de l'appareil** : Utiliser les plugins Cordova pour acceder a la camera du smartphone (cordova-plugin-camera), au stockage local (cordova-plugin-file) et aux dialogues systeme (cordova-plugin-dialogs).
- **Developper un moteur d'analyse par IA simulee** : Creer un algorithme de correspondance de symptomes base sur une base de donnees medicale simplifiee, capable de generer des diagnostics probabilistes et des recommandations.
- **Assurer le deploiement multiplateforme** : Configurer et compiler l'application pour la plateforme Android en utilisant Android Studio et le SDK Android.

## 1.3 Contexte Technologique

Le choix d'Apache Cordova comme framework de developpement s'explique par plusieurs avantages fondamentaux mis en evidence dans le cours. Contrairement au developpement natif qui necessite la maitrise de langages specifiques a chaque plateforme (Java pour Android, Objective-C pour iOS), l'approche hybride permet d'utiliser un unique code base en HTML, CSS et JavaScript pour deployer l'application sur plusieurs plateformes simultanement.

Cordova fonctionne en encapsulant l'application web dans une WebView native. Le developpeur n'a plus a se soucier de connaitre les outils specifiques a chaque plateforme. Il lui suffit de maitriser ceux offerts par Cordova qui compilera une application native specifique a chaque plateforme a partir de son unique projet de depart. Ce mode de production est exactement celui etudie dans le chapitre sur le WebMobile Hybride du cours : ecrire en HTML, CSS, JavaScript et generer une application web hybride via Cordova.

# 2. Architecture et Technologies

## 2.1 Architecture Cordova

L'architecture de l'application repose sur le modele hybride Cordova, qui consiste a embarquer une application web mobile au sein d'une application native. Ce pont entre le systeme et l'application web permet d'acceder aux fonctionnalites de l'appareil tout en beneficiant de la flexibilite du developpement web.

| Couche | Technologie | Role |
|---|---|---|
| Interface Utilisateur | HTML5 + CSS3 | Structure, mise en page, animations, design responsive |
| Logique Applicative | JavaScript (ES6+) | Navigation, analyse IA, gestion des donnees, interaction |
| Pont Natif | Apache Cordova | Interface entre le code web et les API natives |
| Plugins Cordova | npm packages | Acces camera, stockage, dialogue, whitelist |
| OS Mobile | Android (SDK) | Execution native, acces materiel |

## 2.2 Plugins Utilises

Les plugins Cordova sont des modules qui exposent une API JavaScript pour les fonctionnalites SDK natives. Ils constituent le pont essentiel entre le code web et les capacites de l'appareil mobile.

| Plugin | Version | Fonctionnalite | Commande |
|---|---|---|---|
| cordova-plugin-camera | ^7.0.0 | Acces a la camera et a la galerie photos | `cordova plugin add cordova-plugin-camera` |
| cordova-plugin-whitelist | ^1.3.5 | Controle d'acces reseau (CSP) | `cordova plugin add cordova-plugin-whitelist` |
| cordova-plugin-statusbar | ^4.0.0 | Personnalisation de la barre d'etat | `cordova plugin add cordova-plugin-statusbar` |
| cordova-plugin-splashscreen | ^6.0.0 | Ecran de chargement au demarrage | `cordova plugin add cordova-plugin-splashscreen` |
| cordova-plugin-file | ^8.0.0 | Acces au systeme de fichiers | `cordova plugin add cordova-plugin-file` |
| cordova-plugin-dialogs | ^2.0.2 | Boites de dialogue natives | `cordova plugin add cordova-plugin-dialogs` |

# 3. Structure du Projet

## 3.1 Arborescence des Fichiers

La structure du projet Cordova suit l'organisation standard decrite dans le cours. Le repertoire www/ contient les fichiers sources de l'application web, le fichier config.xml contient la configuration globale du projet, et les repertoires platforms/ et plugins/ sont generes automatiquement par Cordova. Comme souligne dans le cours, les fichiers du repertoire platforms/ ne doivent jamais etre modifies manuellement car ils sont systematiquement ecrases lors de la preparation.

```
AssistantMedical-IA/<br/>|-- config.xml # Configuration du projet Cordova<br/>|--
package.json # Dependances npm et scripts<br/>|-- hooks/ # Scripts de cycle de
vie<br/>|-- platforms/ # Genere - NE PAS MODIFIER<br/>| `-- android/ # Code natif
Android genere<br/>|-- plugins/ # Plugins installes (auto)<br/>|-- res/ #
Ressources (icones, splash screens)<br/>`-- www/ # CODE SOURCE DE
L'APPLICATION<br/> |-- index.html # Page principale (SPA)<br/> |-- css/style.css #
Styles CSS de l'application<br/> `-- js/app.js # Logique JavaScript (IA, camera,
etc.)
```

## 3.2 Description des Fichiers Principaux

**config.xml** : Fichier de configuration central du projet Cordova contenant les metadonnees (nom, description, auteur, identifiant unique fr.assistant.medical.ia), les permissions requises (camera, Internet, stockage), les preferences de build (barre d'etat, splash screen) et les chemins vers les ressources.

**www/index.html** : Page principale de l'application, implementee comme une Single Page Application (SPA) avec cinq pages : accueil, evaluation des symptomes, scanner camera, historique et informations sante. Chaque page est un element div masque/affiche via JavaScript. Inclut un ecran de chargement anime et une barre de navigation inferieure fixe avec cinq onglets.

**www/css/style.css** : Styles CSS complets avec design dark mode et palette bleue medicale. Variables CSS personnalisees, mise en page Flexbox et Grid, animations fluides, composants reutilisables (cartes, boutons, formulaires, chips de symptomes, barre de navigation). Environ 1086 lignes.

**www/js/app.js** : Logique applicative JavaScript vanilla incluant la navigation entre pages, le moteur d'analyse IA des symptomes (base de donnees de 8 pathologies), l'integration camera, la gestion de l'historique via localStorage, et les statistiques utilisateur. L'algorithme utilise une correspondance ponderee pour generer des diagnostics probabilistes avec niveau de confiance.

# 4. Installation et Configuration

## 4.1 Prerequis Systeme

Avant de pouvoir developper et executer l'application Assistant Medical IA, vous devez installer un ensemble de logiciels et de SDK sur votre machine.

| Composant | Version | Utilite |
|---|---|---|
| Node.js | ^18.x+ | Runtime JavaScript et gestionnaire npm |
| Cordova CLI | ^12.x | Ligne de commande de creation de projets |
| Android Studio | Derniere | IDE et SDK Android |
| Android SDK | API 22-33 | Compilation Android (minSdk 22, targetSdk 33) |
| Gradle | ^7.x | Systeme de build Android |
| JDK | 17+ | Java Development Kit requis par Gradle |

## 4.2 Installation Pas a Pas

Voici les etapes detaillees pour installer et configurer l'environnement de developpement de l'application Assistant Medical IA.

### Etape 1 : Installer Node.js et npm

Telechargez et installez Node.js (version 18 ou superieure) depuis le site officiel nodejs.org. npm (Node Package Manager) est inclus automatiquement avec Node.js. Verifiez l'installation avec les commandes suivantes :

```
node --version # v18.x.x ou superieur<br/>npm --version # v9.x.x ou superieur
```

### Etape 2 : Installer Cordova globalement

```
npm install -g cordova
```

Cette commande installe la CLI Cordova de maniere globale sur votre systeme, rendant la commande **cordova** disponible dans tous les terminaux.

### Etape 3 : Installer Android Studio et le SDK

Telechargez Android Studio depuis developer.android.com/studio. Lors de l'installation, le SDK Manager s'ouvre automatiquement. Installez au minimum :

- Android SDK Platform API 33 (Android 13)
- Android SDK Build-Tools 33.0.2
- Android SDK Platform-Tools

- Android Emulator

## Etape 4 : Configurer les variables d'environnement

```
export ANDROID_HOME=$HOME/Android/Sdk<br/>export
PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools<br/>export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools
```

## Etape 5 : Cloner et preparer le projet

```
cd AssistantMedical-IA<br/>npm install<br/>cordova platform add
android<br/>cordova prepare
```

# 5. Fonctionnalites Detaillees

## 5.1 Evaluation des Symptomes par IA

La fonctionnalite principale de l'application est l'evaluation des symptomes de sante par un moteur d'analyse simulant l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalite se decompose en trois etapes guidees accessible depuis l'onglet central de la navigation.

### Etape 1 : Informations du Patient

L'utilisateur saisit son age, son sexe (Homme / Femme), ses conditions medicales pre-existantes parmi un menu deroulant (aucune, diabete, hypertension, asthme, maladie cardiaque, immunodeprime, autre), et des notes complementaires libres.

### Etape 2 : Selection des Symptomes

L'utilisateur selectionne ses symptomes parmi des chips organises par categories : Tete et Neurologique (mal de tete, vertige, yeux rouges, perte de gout), Respiratoire (toux, congestion nasale, difficulte respirer, essoufflement, douleur poumon, gorge irritee, eternuements), Digestif (nausee, diarrhee, douleur abdominale), General (fievre, frissons, fatigue, douleurs musculaires, demangeaisons, eruption cutanee, douleur oreille).

### Etape 3 : Resultats de l'Analyse

Le moteur d'analyse genere trois types de resultats affiches sur la page finale :

- **Banniere d'urgence** : Niveau FAIBLE (vert), MODERE (orange) ou ELEVE (rouge) calcule en fonction des symptomes selectionnes, de la duree et de l'age du patient.
- **Diagnostics probabilistes** : Jusqu'a 3 pathologies trie par score de confiance avec barres de progression animees.
- **Recommandations** : Conseils personnalises selon le meilleur diagnostic et indications sur le moment de consulter un medecin.

### 5.1.1 Moteur d'Analyse IA

Le moteur d'analyse utilise un algorithme de correspondance ponderee base sur une base de donnees embarquee de 8 pathologies (rhume, grippe, COVID-19, allergie, gastro-enterite, migraine, bronchite, otite). Le score de chaque maladie est calcule selon la formule :

```
score = (matchCount / disease.symptoms.length) * 0.6<br/> + (matchCount /
selectedSymptoms.length) * 0.4
```

Ce score combine la proportion de symptomes de la maladie trouves chez le patient (60%) et la proportion des symptomes du patient couverts par la maladie (40%). Les resultats sont tries par score descendant et les 3 meilleurs sont presentes.

**Attention :** Cette application est un outil d'aide a l'evaluation et ne remplace en aucun cas un avis medical professionnel. En cas d'urgence medicale, appelez immediatement le 15 (SAMU) ou le 112 (urgence europeenne).

## 5.2 Analyse par Camera

La fonctionnalite d'analyse par camera permet a l'utilisateur de prendre une photo ou de selectionner une image de sa galerie pour une evaluation visuelle par l'IA. L'utilisateur choisit d'abord la zone du corps concernee (peau, yeux, gorge, langue, ongles, autre) puis capture ou importe une image.

Sur un appareil Cordova, le plugin **cordova-plugin-camera** est utilise pour acceder directement a la camera du smartphone. En mode navigateur (pour le developpement), une image de demonstration est generee via un canvas HTML5. L'analyse simulee retourne des observations, une evaluation et des recommandations specifiques a la zone du corps analysee.

## 5.3 Historique des Analyses

Chaque analyse (symptomes ou photo) est automatiquement sauvegardee dans le localStorage du navigateur sous la cle **medical_assistant_history**. L'historique est limite a 50 entrees, les plus anciennes etant supprimees automatiquement. Chaque entree contient le type d'analyse, la date, les parametres et les resultats.

## 5.4 Statistiques Utilisateur

La page de profil affiche trois statistiques en temps reel : le nombre total d'analyses, le nombre d'analyses par symptomes et le nombre d'analyses par photo. Ces compteurs sont mis a jour automatiquement apres chaque nouvelle analyse.

## 5.5 Informations Sante

La page d'information sante contient :

- Conseils generaux de sante (hygiene, sommeil, alimentation, activite physique, hydratation)
- Numeros d'urgence (SAMU 15, Urgences 112, Police 17, Pompiers 18)

- Avertissement de non-remplacement du avis medical professionnel.

# 6. Guide de Deploiement

## 6.1 Build pour Android

La compilation de l'application pour Android se fait via la CLI Cordova ou directement depuis Android Studio. Les commandes npm suivantes sont configurees dans le package.json :

```
# Preparation des fichiers web dans le repertoire de la plateforme<br/>cordova
prepare android<br/><br/># Compilation en mode debug<br/>cordova build
android<br/><br/># Compilation en mode release (signe)<br/>cordova build android
--release<br/><br/># Ou via npm scripts<br/>npm run build:android
```

**Note :** L'APK de debug est genere dans le repertoire platforms/android/app/build/outputs/apk/debug/. Pour une distribution sur le Google Play Store, vous devez creer une cle de signature et utiliser le mode release.

## 6.2 Test sur Emulateur

```
# Lancer l'emulateur Android<br/>cordova emulate android<br/><br/># Ou via
npm<br/>npm run emulate:android
```

Assurez-vous qu'un emulateur est cree dans Android Studio (AVD Manager) avant d'utiliser cette commande. L'application sera installee et lancee automatiquement.

## 6.3 Test sur Appareil Physique

```
# Activer le mode developpeur et le debogage USB<br/># Connecter l'appareil via
USB<br/><br/>cordova run android<br/><br/># Ou via npm<br/>npm run run:android
```

Sur l'appareil Android, allez dans Parametres > A propos du telephone > Tapez 7 fois sur Numero de build pour activer les options developpeur, puis activez le debogage USB.

# 7. Personnalisation et Extension

## 7.1 Modifier la Palette de Couleurs

Les couleurs de l'application sont definies via des variables CSS dans le fichier www/css/style.css. Pour changer la palette, modifiez les valeurs dans la regle :root.

```
:root {<br/> --primary: #0077B6; /* Bleu principal */<br/> --primary-dark:
#005F8A; /* Bleu fonce */<br/> --accent: #48CAE4; /* Bleu clair accent */<br/>
--bg-dark: #03045E; /* Fond sombre */<br/> --text-primary: #CAF0F8;/* Texte
principal */<br/> --success: #2EC4B6; /* Vert succes */<br/> --warning: #E76F51;
/* Orange avertissement */<br/> --danger: #E63946; /* Rouge danger */<br/>}
```

## 7.2 Ajouter des Pathologies

Pour etendre le moteur d'analyse, ajoutez une nouvelle entree dans l'objet diseaseDB du fichier www/js/app.js. Chaque entree doit contenir un tableau de symptomes, un nom d'affichage et une liste de recommandations.

```
'nouvelle_pathologie': {<br/> symptoms: ['symptome_1', 'symptome_2',
'symptome_3'],<br/> name: 'Nom d'affichage de la pathologie',<br/>
recommendations: [<br/> 'Recommandation 1',<br/> 'Recommandation 2',<br/>
'Recommandation 3'<br/> ]<br/>}
```

## 7.3 Ajouter des Zones d'Analyse Photo

Pour ajouter une nouvelle zone d'analyse dans la fonctionnalite camera, ajoutez une entree dans l'objet analyses de la fonction performPhotoAnalysis() dans app.js, puis ajoutez une option correspondante dans le select HTML de la page camera.

## 7.4 Ajouter de Nouveaux Plugins Cordova

Pour integrer de nouvelles fonctionnalites natives, installez un plugin Cordova supplementaire puis mettez a jour le fichier config.xml. Exemples de plugins utiles :

- **cordova-plugin-geolocation** : Geolocalisation pour trouver les hopitaux proches
- **cordova-plugin-local-notification** : Notifications locales pour rappels medicamenteux
- **cordova-plugin-network-information** : Detection du statut de connexion reseau

# 8. Depannage et FAQ

## 8.1 Problemes Courants

| Probleme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| cordova : commande introuvable | Cordova non installe globalement | `npm install -g cordova` |
| ANDROID_HOME not set | Variable d'environnement manquante | `export ANDROID_HOME=$HOME/Android/Sdk` |
| Erreur SDK ou build fail | SDK Android manquant ou version incompatible | Ouvrir SDK Manager et installer API 33 |
| Camera ne fonctionne pas | Plugin non installe ou permissions refusees | `cordova plugin add cordova-plugin-camera` |
| Ecran blanc au lancement | Erreur JavaScript non interceptee | Verifier la console Chrome (chrome://inspect) |
| L'application est lente | Trop de plugins ou assets lourds | Optimiser les images, reduire les plugins |

## 8.2 Questions Frequentes

### Q : L'application fonctionne-t-elle sur iOS ?

R : Oui, le projet est configure pour supporter iOS (config.xml inclut la section <platform name="ios">). Cependant, la compilation iOS necessite un Mac avec Xcode installe. Les scripts npm build:ios et run:ios sont preconfigurés dans le package.json.

### Q : L'IA est-elle une vraie intelligence artificielle ?

R : Non, le moteur d'analyse utilise un algorithme de correspondance de symptomes avec une base de donnees embarquee. Pour une veritable IA, il faudrait integrer une API externe (par exemple OpenAI, Google Health API) via des requetes HTTP.

### Q : Comment connecter une vraie API d'IA ?

R : Remplacez les fonctions performSymptomAnalysis() et performPhotoAnalysis() dans app.js par des appels fetch() vers une API REST. Assurez-vous de configurer la politique CSP dans index.html et la balise <allow-intent> dans config.xml pour autoriser le domaine de l'API.

### Q : Les donnees sont-elles securisees ?

R : Les donnees sont stockees localement dans le localStorage du WebView. Elles ne sont pas chiffrees et restent sur l'appareil. Pour une application en production, il faudrait utiliser le plugin cordova-plugin-secure-storage et des communications HTTPS vers un serveur backend securise.

**Note :** Pour toute question supplementaire ou rapport de bug, consultez le repository du projet ou contactez l'enseignant du cours TECWEBMOBILE.